



Recuperar até **R\$ 0,8 mi por ano** em vendas que hoje somem da gôndola

O Centro de Abastecimento avisa **2,9 dias antes** que um item vai faltar. A ação mais barata para cada caso chega pronta, e o gerente de reposição aprova **em um clique**.

HOJE

4,1%

da venda se perde por ruptura: R\$ 2,39 mi/ano na simulação

NA REDE

~R\$ 1,4 mi

recuperáveis a cada R\$ 100 mi de venda (1/3 da perda)

O PEDIDO

30 dias

piloto em 4 lojas, com 4 lojas de controle

De onde vêm os números: um protótipo que já roda na Databricks, sobre uma **simulação calibrada da rede**: 20 lojas × 129 itens de alto giro × 120 dias, com dados sintéticos. O piloto troca a simulação pelos dados reais da LojaBR.

A resposta em uma página

O PROBLEMA

Na simulação da rede (20 lojas, 129 itens de alto giro), **4,1% da venda some por ruptura: R\$ 2,39 mi por ano**, em linha com os ~4% do varejo. O time descobre **depois** que a gôndola esvaziou.

O VALOR

Até **1/3 da perda recuperada: R\$ 0,4 a 0,8 mi por ano** na simulação, conforme a execução; **R\$ 0,7 a 1,4 mi a cada R\$ 100 mi de venda**. Custo medido da plataforma: **~US\$ 440 por mês**, a preço de lista.

A SOLUÇÃO

Um modelo aponta **quais itens vão faltar nos próximos 7 dias**. Um agente de IA confere os fatos e propõe a ação mais barata: **transferir, antecipar ou pedido urgente**. O gerente aprova em um clique. **Tudo numa única plataforma, a Databricks.**

O PEDIDO

Piloto de 30 dias em 4 lojas, com 4 lojas de controle, sobre os dados reais. A decisão de escalar sai dos números da própria LojaBR, não de uma projeção.

Produto fora da gôndola é venda que vai para o concorrente

VENDA PERDIDA

4,1%

da venda, por ruptura

POR ANO

R\$ 2,39 mi

20 lojas × 129 itens

DISPONIBILIDADE · 7 DIAS

93,5%

ruptura de 6,5% (loja × item × dia)

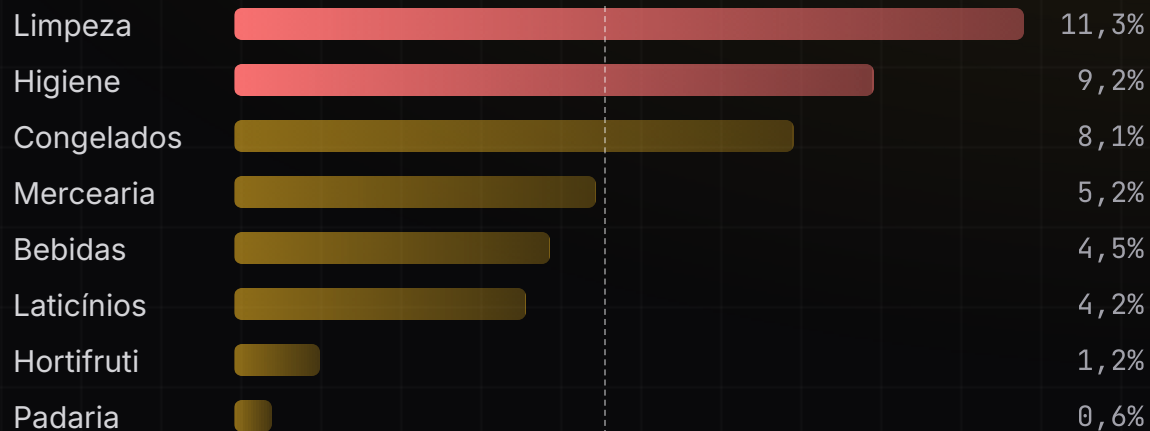
PIOR FORNECEDOR

63%

das entregas no prazo

A simulação reproduz dia a dia a demanda, os pedidos, os atrasos de cada fornecedor e a política de estoque de cada loja. A ruptura surge dessa dinâmica, não é sorteada.

RUPTURA POR CATEGORIA · 120 DIAS · MÉDIA DA REDE 5,3%



A perda é concentrada: Limpeza e Higiene rompem ~2× a média. Os fornecedores dessas categorias entregam no prazo só **63%** e **68%** das vezes.

O que muda nos números que a LojaBR já acompanha

KPI	HOJE	COM O CENTRO · 50% A 100% EXECUTADO	QUEM ACOMPANHA
Disponibilidade em gôndola	93,5%	94,7% a 95,8%	VP de Operações
Taxa de ruptura (loja × item × dia)	6,5%	5,3% a 4,2%	VP e gerente
Venda perdida por ruptura	4,1% · R\$ 2,39 mi/ano	-18% a -35% · R\$ 0,42 a 0,84 mi/ano de volta	VP e financeiro
Aviso antes de a gôndola esvaziar	nenhum (reativo)	~2,9 dias · 75% com ≥ 2 dias	Gerente de reposição
Itens para revisar por dia	29% do sortimento · 38% de acerto	8% · 84% de acerto	Gerente de reposição

As faixas vão de 50% a 100% das ações executadas no prazo (slide 9). Premissa: a ruptura cai na mesma proporção da venda recuperada. Regra de bolso: a cada **R\$ 100 mi de venda**, ~R\$ 4 mi se perdem em ruptura; recuperar um terço vale **~R\$ 1,4 mi**.

O que muda para cada um

PATROCINADOR

VP de Operações & Supply Chain

- **Venda de volta no P&L:** R\$ 0,42 a 0,84 mi/ano na simulação, ~R\$ 1,4 mi a cada R\$ 100 mi de venda.
- **O valor sai barato:** 80% dele vem de antecipar pedidos que já estão a caminho, sem compra nova nem frete.
- **Risco sob controle:** quem decide é o gerente, e cada decisão fica registrada com autor e horário.
- **Custo medido:** ~US\$ 440 por mês para rodar tudo, a preço de lista.

DONO DO DOMÍNIO

Gerente de Reposição

- **Uma lista curta:** 8% dos itens, 3,6× menos que a regra atual, ordenada por R\$ ou por criticidade.
- **2,9 dias de aviso:** tempo de transferir ou antecipar o pedido, em vez de apagar incêndio.
- **A justificativa pronta:** estoque, loja doadora e pontualidade do fornecedor no próprio card.
- **Um clique aprova,** e as perguntas sobre os dados vão ao Genie, em português, sem abrir chamado.

Uma fila de ação, não um relatório

- 1** **Abre a fila às 7h.** Todas as ações do dia, ordenadas por R\$ protegido ou pelo que esvazia primeiro.
- 2** **Lê o card.** Produto, loja, a ação mais barata, a justificativa do agente e o R\$ em jogo.
- 3** **Aprova com um clique.** O **"R\$ protegido hoje"** sobe na tela.

DEPOIS DO CLIQUE

No protótipo: a decisão fica gravada na Lakebase com autor e horário. **No piloto:** a ordem segue para o ERP da LojaBR, por API ou arquivo de integração. Essa integração é o escopo da semana 1.

Transferir

de uma loja próxima com excesso

Antecipar

o pedido que já está a caminho

Pedido urgente

quando não há alternativa

CRÍTICO

LIMPEZA

#3

[↔ Transferir entre lojas](#)

Sabão em Pó Omo Lavagem Perfeita 1,6kg

Barra da Tijuca (16,3 d)

 →

Tatuapé (0,2 d)

 333 km

risco 7 dias
96%

mover
18 un

chegada
2 dias

estoque 1 un · 46 un a caminho · chega em ~4 d · pontualidade do fornecedor 64%

🚨 AGENTE DE REPOSIÇÃO · VERIFICOU 3 FONTES

A loja Tatuapé está com apenas 1 unidade em estoque (cobertura de 0,2 dia) e o pedido a caminho só chega em 2 dias, com fornecedor Limpa Mais tendo apenas 63,6% de pontualidade e atraso médio de 4 dias. A LojaBR Barra da Tijuca tem excedente de 39 unidades e cobertura de 16,3 dias, permitindo transferir 18 unidades sem comprometer seu próprio estoque.

PROTEGE · PRÓXIMOS 7 DIAS

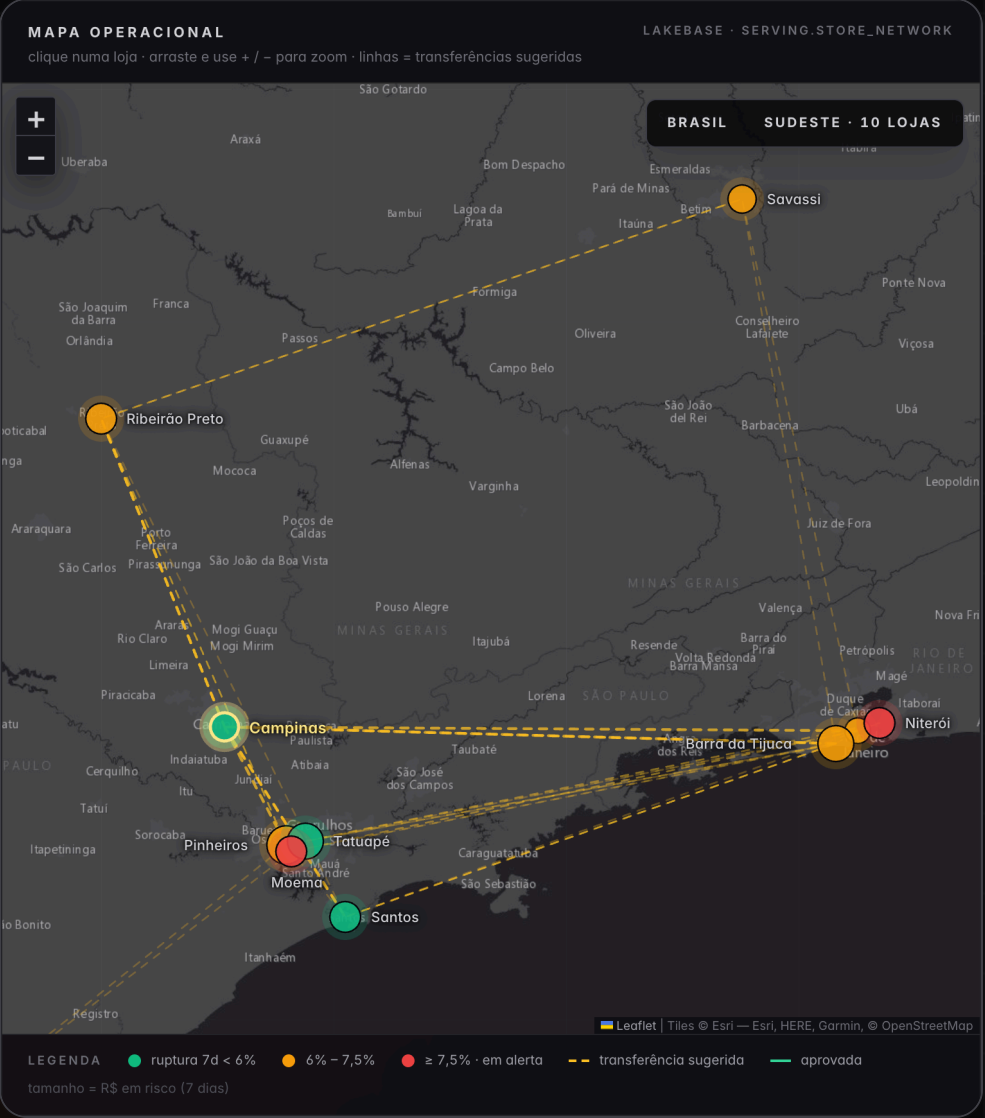
R\$ 516

cobre todo o risco previsto do item

×

✓ APROVAR

ONDE AGIR PRIMEIRO



TELA DO APP · ZOOM NO SUDESTE

Estoque parado numa loja resolve a falta na outra

- **39 transferências** sugeridas num único dia, com o excesso de outras lojas.
- Só a até **450 km**, sem deixar a doadora com menos de **10 dias** de estoque, e chegando em **1 a 2 dias**.
- O mapa mostra a ruptura por loja e as rotas. Um clique abre a loja e as ações dela.

QUANDO A TRANSFERÊNCIA COMPENSA

Cada transferência protege, em média, **R\$ 74**. Ela só compensa se o frete marginal custar menos que isso. Por isso, no piloto, transferimos só em rotas que já existem, como a entrega do CD, ou agrupando os itens do mesmo par de lojas.

As transferências são 18% do valor. A maior parte (80%) vem de antecipar pedidos que já estão a caminho.

O modelo acerta mais que o dobro da regra atual

ACERTO · LISTA DIÁRIA

84%

contra 38% da regra "cobertura < prazo de entrega"

ANTECEDÊNCIA

2,9 dias

3.691 alertas corretos no teste; 75% com ≥ 2 dias

AUC

0,85

validado em 49.733 casos de 4 semanas que o modelo não viu

TAMANHO DA LISTA

8%

dos itens em gôndola, contra 29% da regra

E QUANDO ELE ERRA?

Um alerta errado não vira perda. A doadora continua com ao menos 10 dias de estoque, e o item transferido vende na loja de destino. O prejuízo máximo é o frete, e por isso a regra de rota do slide 7.

COMO ELE SE MANTÉM BOM

O modelo é **re-treinado todo dia** no mesmo job, com uma nova versão registrada no Unity Catalog. O agente consulta estoque, lojas vizinhas e fornecedor antes de recomendar, e o sistema rejeita qualquer decisão tomada antes dessa consulta.

Quanto vale, conforme a execução, e quanto custa

AÇÕES APROVADAS E EXECUTADAS NO PRAZO	50 %	75 %	100 %
Venda protegida por semana · simulação	R\$ 8,1 mil	R\$ 12,1 mil	R\$ 16,2 mil
Por ano · 20 lojas × 129 itens	R\$ 0,42 mi	R\$ 0,63 mi	R\$ 0,84 mi
Parcela da perda anual recuperada	18%	26%	35%
A cada R\$ 100 mi de venda na rede	R\$ 0,7 mi	R\$ 1,1 mi	R\$ 1,4 mi
Custo medido da plataforma (preço de lista)	~US\$ 440 por mês em qualquer cenário		

DE ONDE VEM O VALOR DA FILA DE UM DIA



142 antecipações 39 transferências (R\$ 2,9 mil) 7 pedidos urgentes (R\$ 0,4 mil)

Premissas: valor **esperado** (ponderado pelo risco), não garantido; base na fila do run de 28/09 (R\$ 16,2 mil em 7 dias, ≈ 27% da perda da semana anterior); simulação de itens de alto giro; frete das transferências fora da conta, por isso a regra de rota.

Do dado bruto à decisão, num único job diário



VISÃO DE ARQUITETURA DO APP · CADA ESTÁGIO ABRE NO WORKSPACE

UM JOB, TODO DIA ÀS 06:00

Com o dado até ontem, a fila fica pronta antes de a loja abrir. Ingestão, qualidade, modelo, agente e publicação rodam juntos em 8,4 min.

GOVERNADO NO UNITY CATALOG

Linhagem de cada número, 7 regras de qualidade (0 falhas no último run) e acesso mínimo para o app.

SEM CÓPIA, SEM PLANILHA

O mesmo dado alimenta o app, o Genie e o modelo. Cada estágio abre no workspace direto do app.

Todo número deste deck é rastreável: vem do run de evidência de 28/09/2026 e das tabelas de billing do workspace. Os notebooks executados, com as saídas, e as consultas de custo estão em texto no repositório (evidence/).

O que a plataforma muda no resultado

	COM FERRAMENTAS SEPARADAS	COM DATABRICKS
Integração	ETL, data warehouse, ML, banco operacional, LLM, BI e hospedagem do app: 7 peças para integrar e manter	Uma plataforma: Lakeflow, Unity Catalog, MLflow, Foundation Model API, Lakebase, Genie e Apps
O número	Cópias entre sistemas; o R\$ do app nem sempre bate com o do relatório	Um dado governado: o app, o Genie e o modelo leem o mesmo número, com linhagem
Tempo até o piloto	Meses de integração e uma revisão de segurança por ferramenta	O protótipo já roda ponta a ponta; o piloto leva 30 dias
Segurança	Permissões e auditoria espalhadas em cada ferramenta	Um lugar só: quem vê o quê, e quem aprovou cada ação
Custo	Licenças e infraestrutura fixas, rodando ou não	Medido: ~US\$ 440 por mês a preço de lista; a jornada em lote custa US\$ 0,52 por dia
Saída	Formatos fechados; migrar é um projeto	Formatos abertos: tabelas Delta (e Iceberg via UniForm), Postgres padrão, MLflow e código em Git

Os mesmos dados já servem os próximos casos:

previsão de demanda

markdown do excesso de estoque

sortimento por loja

Risco controlado, resultado medido

QUANDO	O QUE ACONTECE	COMO MEDIMOS
Semana 1	Conectar vendas, estoque e pedidos das 4 lojas-piloto; integrar a aprovação ao ERP	dados chegando todo dia, qualidade ≥ 99%
Semanas 2–4	Fila de ação nas 4 lojas; 4 lojas parecidas como controle	ruptura e venda perdida, piloto contra controle
Fim	Decisão de escalar	R\$ recuperado por loja, comparado ao custo

CRITÉRIO DE SUCESSO

Ruptura acumulada das semanas 2–4 ≥ **1,5 p.p. abaixo** do controle, e R\$ recuperado maior que o custo.

ESCOLHA DAS LOJAS

4 lojas com ruptura acima da média, em 2 regiões e 2 formatos. O controle é pareado por formato, região e ruptura e vive o mesmo mês, então sazonalidade e promoções se anulam.

RISCOS E MITIGAÇÃO

Modelo errar: o gerente decide. Adoção: um clique, na rotina da manhã. Frete: só rota existente. Dado de fornecedor incompleto: a regra cobre.

Patrocinar um **piloto de 30 dias em 4 lojas**, com grupo de controle.

Medir ruptura e venda recuperada com os números reais da LojaBR, e decidir a escala com base neles. A plataforma custa ~US\$ 440 por mês a preço de lista.

SEMANA 0 · PATROCINADOR

Escolher as 4 lojas-piloto e as 4 de controle.

SEMANA 1 · TI LOJABR + DATABRICKS

Liberar os feeds de vendas, estoque e pedidos, e a integração da aprovação com o ERP.

SEMANA 4 · COMITÊ

Decidir a escala com o resultado medido na mão.

O que está por trás de cada número

- **Lakeflow Declarative Pipelines:** Auto Loader em 7 feeds brutos; medallion com 7 expectativas de qualidade, 0 falhas no último run.
- **Modelo:** gradient boosting com features *point-in-time* (pedido em aberto com a chegada **prevista**, não a real). Treino em 153 mil casos e teste em 49,7 mil de datas posteriores; AUC 0,85; re-treinado e registrado no Unity Catalog a cada run.
- **Agente:** tool-calling na Foundation Model API; consulta 3 ferramentas, e o sistema rejeita decisão sem consulta prévia.
- **Lakebase:** schema serving publicado de forma atômica e schema app com aprovações, rejeições e log do Genie; leitura em ~3 ms.
- **Genie:** entity matching, definições de métrica e 5 SQL certificados.
- **App:** React + TypeScript / FastAPI; service principal com acesso mínimo; login pelo SSO do workspace.
- **Evidência em texto:** notebooks executados com saídas, resultados de qualidade, respostas do Genie e do app, e consultas de custo em evidence/.

Quanto custa rodar, e como se opera

COMPONENTE	CONSUMO EM 29/09	US\$/DIA
Job serverless (4 tarefas)	0,35 DBU	0,16
Pipeline Lakeflow	0,39 DBU	0,17
Agente (LLM, 24 chamadas)	2,72 DBU	0,19
Lakebase (escala até zero)	5,11 DBU	2,66
App (sempre ligado)	12 DBU	11,40
Total	~US\$ 440 / 30 dias	14,58

Fonte: `system.billing.usage × list_prices`, num dia só com o run agendado. O app é 78% do custo e pode ser desligado fora do horário. Descontos contratuais reduzem esses valores.

- **Latência:** lote diário às 06:00 com o dado até ontem. Um aviso de 2,9 dias cabe num lote diário, e o Auto Loader pode rodar ao longo do dia se precisar.
- **Re-treino e feedback:** o modelo é re-treinado todo dia. Aprovações e rejeições ficam gravadas com autor e viram sinal de avaliação no piloto.
- **Escala:** o compute é serverless. No piloto, medimos tempo e custo com o sortimento completo das 4 lojas.
- **Segurança:** permissões por papel no Unity Catalog, app com acesso mínimo e toda decisão auditável.